

Definición

Singularidad aislada en $z=a$: Si f es analítica en $B(a, R) \setminus \{a\}$ para algún $R > 0$

Una singularidad aislada de f , $z=a$ es evitable si

$$\exists g: B(a, R) \rightarrow \mathbb{C} \text{ analítica tal que } f(z) = g(z) \quad \forall 0 < |z-a| < R$$

g se llama extensión analítica de f en $B(a, R)$

Ejemplo

(1) $\frac{1}{z}$ $z=0$ es singularidad aislada.

$$\text{Sup. q' } \exists g: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \text{ analítica tal que } \left. \begin{aligned} g(z) &= 1/z \quad \forall z \neq 0 \\ \Rightarrow g(z)z &= 1 \quad \forall z \neq 0 \\ \Rightarrow 0 &= 1 \text{ Abs.} \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{No es} \\ \text{evitable} \end{array}$$

(2) $\frac{\sin z}{z}$ $z=0$ es singularidad aislada

$$\frac{\sin z}{z} = \frac{1}{z} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k+1}}{(2k+1)!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k}}{(2k+1)!} \quad \therefore z=0 \text{ es evitable}$$

$\hookrightarrow$ analítica

¿Cómo veo q' $z=a$ es evitable?

$$\begin{aligned} (1) \int_{\gamma} f &= \int_{\gamma} g = 0 \quad \therefore \text{Vimos q' } z=a \text{ es evitable} \\ \text{con } \gamma \text{ tal } &\Rightarrow \int_{\gamma} f = 0 \quad \forall \gamma \text{ curva cerrada rectil.} \\ a \notin \{\gamma\} &\text{ en } B(a, R) \text{ tal } a \notin \{\gamma\} \end{aligned}$$

Así $\int_{\gamma} 1/z = 2\pi i \neq 0 \quad \therefore z=0$ no es sing. evitable de $1/z$

Otra forma:

$$\text{Si } f \text{ tiene sing. evitable en } z=a \Rightarrow \exists \lim_{z \rightarrow a} f(z) = g(a)$$

Teo: f tiene sing. evitable en $z=a \Leftrightarrow \exists \lim_{z \rightarrow a} (z-a)f'(z) = 0$ (*)

Dem
 $(\Rightarrow)$ inmediato de "otra forma"

$(\Leftarrow)$ Sup. que f es analítica en $0 < |z-a| < R$ y definimos

$$g(z) = \begin{cases} (z-a)f'(z) & \text{si } z \neq a \\ 0 & \text{si } z = a \end{cases}$$

Por hip., g es cont. en $z=a$.

Si vemos que g es analítica en $z=a$, tenemos q' a es un cero de $g(z) = (z-a)h_1(z)$ (h_1 analítica $B(a,R)$)

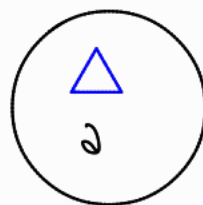
Entonces $h_1(z) = f'(z)$ en $B(a,R) - \{a\}$ es la extensión analítica de f .

Vemos q' g es analítica. Vemos $\int_T g = 0 \quad \forall T$ triang. en $B(a,R)$

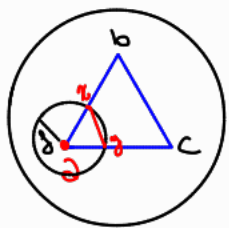
por Morera ade g analítica

Caso 1: $T \subseteq B(a,R) - \{a\}$

$\Rightarrow T \approx \text{triángulo} \xRightarrow{\text{Cauchy}} \int_T g = 0$



Caso 2: $\exists \lim_{z \rightarrow a} g(z) = 0$. Dado $\epsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ tal q' $|z-a| < \delta$



$\Rightarrow |g(z)| < \epsilon / l(T)$

Sea x, y los dos q' $|z-a| < \delta$

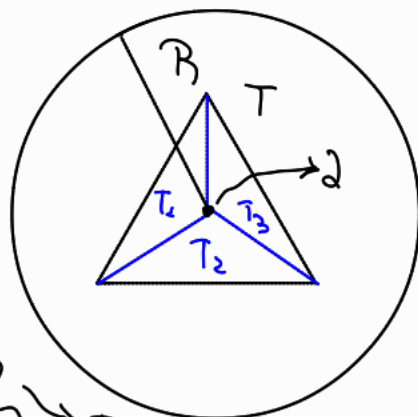
$$\Rightarrow \int_T g = \underbrace{\int_{[x, y, c, b, x]} g}_{=0 \text{ Por Cauchy}} + \int_{[a, y, x]} g$$

$$\Rightarrow \left| \int_T g \right| \leq \int_{[a, x, y]} |g| |dz| < \varepsilon / l(T) \int_{[a, x, y]} |dz| < \frac{\varepsilon}{l(T)} l(T) = \varepsilon$$

$$\Rightarrow \left| \int_T g \right| < \varepsilon \text{ con } \varepsilon > 0 \text{ arbitrario} \Rightarrow \int_T g = 0 \quad \#$$

Caso 3:

Si $z \in \text{interior}(T)$ decomponemos a $T = T_1 \cup T_2 \cup T_3$ con z vertice de T_1, T_2 y T_3



$$\Rightarrow \int_T g = \sum_{i=1}^3 \int_{T_i} g \stackrel{=0}{\text{Por Caso 2}} = 0 \quad \#$$

Def: Sea $z=a$ una sing. aislada de f . Decimos q' a es un polo de f si $\lim_{z \rightarrow a} |f(z)| = \infty$ i.e

$$\forall \eta > 0, \exists \delta > 0 : \text{ si } |z-a| < \delta \Rightarrow |f(z)| > \eta$$

• Si $z=a$ no es una singularidad evitable o un polo de f decimos q' $z=a$ es una singularidad esencial

Ejemplos

1) $\frac{1}{(z-a)^n}$ tiene un polo "orden n " en a

2) $e^{1/z}$ $z=0$ es una singularidad esencial de $1/z$, pues

$$\text{Si } z=x \in \mathbb{R} : \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{1/x} = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{1/x} = \infty \quad \therefore \nexists \lim_{z \rightarrow 0} e^{1/z}$$

$\therefore z=0$ no es evitable y no es un polo.

Prop:

Sea G región f analítica en $G - \{a\}$ con $z=a$ es polo
Entonces $\exists m \in \mathbb{N}$ y $g: G \rightarrow \mathbb{C}$ analítica, tal que

$$f(z) = \frac{g(z)}{(z-a)^m} \quad \forall z \neq a$$

Teo: f tiene sing. evitable en $z=a \Leftrightarrow \exists \lim_{z \rightarrow a} (z-a)f(z) = 0$

Dem:

Como f tiene un polo en a , $1/f(z)$ tiene una sing. evitable en $z=a$ pues (vemos $\lim_{z \rightarrow a} (z-a) \frac{1}{f(z)} = 0$ (por Teo))

Como $z=a$ es polo. Dado $\varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ tal $\wedge |z-a| < \delta \Rightarrow |f(z)| > \varepsilon$
 $\frac{1}{|f(z)|} < \frac{1}{\varepsilon}$. Si elijo $\delta < \varepsilon^2$

$$\left| \frac{z-a}{f(z)} \right| = \frac{|z-a|}{|f(z)|} < \delta / \varepsilon < \varepsilon^2 \text{ luego } z=a \text{ es sing. evitable de } 1/f$$

Como $1/f(z)$ sing. evitable en $z=a$, $\exists$ h condic. en a tal que ^{B.O.R.I}

$$h(z) = \begin{cases} 1/f(z) & \wedge z \neq a \\ 0 & \wedge z = a \end{cases}$$

Como $z=a$ es cero de $f \Rightarrow \exists m > 0$ (mult. p.e. de 0)
 tal $h(z) = (z-a)^m h_1(z)$ con $h_1(a) \neq 0$ y h_1 analítica en G

Pero $z \neq a$, $\frac{1}{f(z)} = (z-a)^m h_1(z) \Leftrightarrow \frac{1}{h_1(z)} = (z-a)^m f(z)$
 $\forall z \neq a \text{ tal } h_1(z) \neq 0$

(Si $h_1(z) = 0 \Rightarrow 1/f(z) = 0$ Abs! $\therefore h_1(z) \neq 0 \forall z \in G$)

$\therefore g(z) = 1/h_1(z)$ es analítica alrededor de a

$$\Rightarrow f(z) = g(z) / (z-a)^m \quad \forall z \neq a \text{ en } G - \{a\} \quad \square$$

Def:

Sea $z=2$ polo de f y sea n el menor natural tal que $(z-2)^n f(z)$ tiene imp. limitada en $z=2$. Entonces decimos que $z=2$ es un polo de orden n de f

Consecuencias:

Si f tiene un polo de orden n en $z=2$ y tomamos g analítica en 6 tal que $f(z) = g(z)/(z-2)^n \Rightarrow g(2) \neq 0$.

Pues si $g(2) = 0 \exists k \geq 1$ tal que $g(z) = (z-2)^k h(z)$ con $h(2) \neq 0$

y analítica $\Rightarrow f(z) = h(z)/(z-2)^{n-k}$ con $h(2) \neq 0$ Abs

pues $n-k < n =$ orden del polo $z=2$

Ejer: Si $f(z) = g(z)/(z-2)^n$ con analítica y $g(2) \neq 0$
 $\Rightarrow z=2$ es un polo de f de orden n

$\therefore 1/(z-2)^n$ tiene un polo de orden n (con $g \equiv 1$)

$$f(z) = \frac{g(z)}{(z-2)^n} = \frac{\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z-2)^k}{(z-2)^n}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{a_0}{(z-2)^n} + \frac{a_1}{(z-2)^{n-1}} + \dots + \frac{a_{n-1}}{(z-2)} + \sum_{k=n}^{\infty} a_k (z-2)^{k-n} \\ &\stackrel{j=k-n}{=} \underbrace{\frac{a_0}{(z-2)^n} + \frac{a_1}{(z-2)^{n-1}} + \dots + \frac{a_{n-1}}{(z-2)}}_{\text{Parte singular}} + \underbrace{\sum_{j=0}^{\infty} a_{j+n} (z-2)^j}_{\substack{h(z) \\ \text{analítica}}} \end{aligned}$$

Series de Laurent

Def: Sea $\{z_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ $z_n \in \mathbb{C}$. Decimos q' la serie $\sum_{n=-\infty}^{\infty} z_n$ converge absolutamente si la series

$$\sum_{n=0}^{\infty} z_n \quad \text{y} \quad \sum_{n=1}^{\infty} z_{-n}$$

ambos convergen absolutamente y en este caso

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} z_n = \sum_{n=1}^{\infty} z_{-n} + \sum_{n=0}^{\infty} z_n$$

Definición

Sea $\{U_n(s)\}_{n \in \mathbb{Z}}$ con $U_n: X \rightarrow \mathbb{C}$ (X espacio métrico)

Decimos q' $\sum_{n=-\infty}^{\infty} U_n(s)$ converge absolutamente si para cada $s \in X$

$\sum_{n=-\infty}^{\infty} U_n(s)$ converge absolutamente

Decimos q' $\sum_{n=-\infty}^{\infty} U_n(s)$ converge uniformemente en X si

$\sum_{n=1}^{\infty} U_{-n}(s)$ y $\sum_{n=0}^{\infty} U_n(s)$ convergen ambos uniformemente en X y

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} U_n(s) = \sum_{n=1}^{\infty} U_{-n}(s) + \sum_{n=0}^{\infty} U_n(s)$$

Ejercicio: Si $\sum_{n=-\infty}^{\infty} z_n$ converge uniformemente. Entonces

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} z_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=-N}^N z_k$$

Notación: Anillo $\rightarrow A_n(a, R_1, R_2)$ con $0 \leq R_1 < R_2$
" $\{z \in \mathbb{C} : R_1 < |z-a| < R_2\}$



Teo: Si f conditio en $A = \text{Anillo}(a, R_1, R_2)$
 $(R_1 < R_2) \Rightarrow f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^n$ donde lo conv. es absoluto
 en A y uniforme en $^{-\infty}$ los anillos (a, r_1, r_2) con $R_1 < r_1 < r_2 < R_2$
 y los coeficientes están dados por

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz$$

donde γ es tal que $z \in \gamma$ con $|z-a| < r$, $R_1 < r < R_2$
 No es un dev. único